Fortnet-McCormick / Glover

Conclusión

Variables de Decisión (verdes)

- I_{inicial}
- CT
- D_m
- T_1
- $N_{n,t,k}$

Variables Auxiliares (se definen a partir de otras decisiones) (rojas)

- $E^{C,d}$ (egreso diario de construcción; contiene decisiones)
- $I^{OP,d}$ (ingreso operacional diario; contiene decisiones)
- $E^{OP,d}$ (egreso operacional diario; contiene decisiones)
- $y_{n,t,k}$, y_m
- Z_m^C, Z_m^I, Z_m^E
- P_m, Imp_m, S_m

Parámetros (azules)

- T_2: horizonte total mensual
- r: tasa bancaria efectiva mensual
- r_I: costo de oportunidad efectivo mensual del inversionista
- τ: tasa de impuesto
- d_m: número de días del mes m
- ρ_m: tasa bancaria diaria equivalente del mes m
- a_m: factor de acumulación de los flujos diarios del mes m
- $T_{t,k}$, $N_{n,t,k}^{\max}$

El índice $m = 1, \ldots, T_2$ representa meses. Los ingresos y egresos $E^{C,d}, I^{OP,d}, E^{OP,d}$ son diarios; los impuestos y dividendos se pagan al cierre de cada mes.

1. Selección de plantas y duración de la construcción

$$N_{n,t,k} \leq N^{\max}_{n,t,k}\, y_{n,t,k} \qquad \forall n,t,k$$

Interpretación: si $y_{n,t,k} = 0$, no puede instalarse ninguna planta de ese tipo. Si $y_{n,t,k} = 1$, pueden instalarse hasta $N^{\max}_{n,t,k}$ plantas.

$$N_{n,t,k} \geq y_{n,t,k} \qquad \forall n,t,k$$

Interpretación: si la binaria $y_{n,t,k}$ se activa, debe existir al menos una planta instalada.

$$T_1 \geq T_{t,k}\, y_{n,t,k} \qquad \forall n,t,k$$

Interpretación: T_1 debe ser al menos igual al tiempo de construcción, medido en meses, de cada tipo de planta que se instale. Al minimizarse implícitamente mediante el inicio de la operación, representa el tiempo de construcción de la planta seleccionada que más demora.

$$y_{n,t,k} \in \{0,1\} \qquad \forall n,t,k$$

Interpretación: indica si se instala o no al menos una planta de tecnología t, tamaño k, en el nodo n.

$$N_{n,t,k} \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \qquad \forall n,t,k$$

Interpretación: el número de plantas instaladas debe ser un entero no negativo.

Todas las plantas seleccionadas comienzan a construirse en paralelo al inicio del proyecto. La operación comercial comienza después de finalizar la última.

2. Conectar y_m con T_1

Como $y_m = 0$ representa construcción y $y_m = 1$ operación:

$$\boxed{y_m \le y_{m+1} \qquad m = 1, \dots, T_2 - 1}$$

$$\boxed{T_1 = \sum_{m=1}^{T_2} (1 - y_m)}$$

Interpretación: la secuencia solamente puede cambiar una vez desde construcción a operación. T_1 cuenta los meses completos de construcción.

Capitalización diaria dentro de cada mes

$$\boxed{\rho_m = (1+r)^{1/d_m} - 1 \qquad a_m = \sum_{\ell=1}^{d_m} (1+\rho_m)^{d_m - \ell} = \frac{(1+\rho_m)^{d_m} - 1}{\rho_m}}$$

Interpretación: el saldo existente al comienzo del mes se capitaliza por $1 + r$. Cada flujo diario se deposita al final del día y se acumula hasta el cierre del mes mediante el parámetro a_m.

Productos binaria–continua de Glover

$$Z_m^C = y_m E^{C,d}, \qquad Z_m^I = y_m I^{OP,d}, \qquad Z_m^E = y_m E^{OP,d}.$$

$$\begin{aligned}
&\underline{E}^{C,d} \le E^{C,d} \le \overline{E}^{C,d},\\
&Z_m^C \ge \underline{E}^{C,d} y_m,\\
&Z_m^C \le \overline{E}^{C,d} y_m,\\
&Z_m^C \ge E^{C,d} - \overline{E}^{C,d}(1 - y_m),\\
&Z_m^C \le E^{C,d} - \underline{E}^{C,d}(1 - y_m).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\underline{I}^{OP,d} \le I^{OP,d} \le \overline{I}^{OP,d},\\
&Z_m^I \ge \underline{I}^{OP,d} y_m,\\
&Z_m^I \le \overline{I}^{OP,d} y_m,\\
&Z_m^I \ge I^{OP,d} - \overline{I}^{OP,d}(1 - y_m),\\
&Z_m^I \le I^{OP,d} - \underline{I}^{OP,d}(1 - y_m).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\underline{E}^{OP,d} \le E^{OP,d} \le \overline{E}^{OP,d},\\
&Z_m^E \ge \underline{E}^{OP,d} y_m,\\
&Z_m^E \le \overline{E}^{OP,d} y_m,\\
&Z_m^E \ge E^{OP,d} - \overline{E}^{OP,d}(1 - y_m),\\
&Z_m^E \le E^{OP,d} - \underline{E}^{OP,d}(1 - y_m).
\end{aligned}$$

$$y_m \in \{0,1\} \quad (m = 1, \dots, T_2), \qquad S_0 = CT, \qquad S_m \ge 0, \qquad D_m \ge 0.$$

3. Impuestos, saldo mensual y VAN

El resultado operacional imponible del mes, antes de impuestos, es:

$$\boxed{P_m = d_m(Z_m^I - Z_m^E), \qquad \mathrm{Imp}_m = \tau\, P_m, \qquad P_m \geq 0}$$

Interpretación: los ingresos y egresos operacionales son diarios, pero el impuesto se calcula y paga una sola vez al final del mes. La condición $P_m \geq 0$ corresponde al caso sin pérdidas tributarias; si se permiten pérdidas debe modelarse su compensación de forma separada.

Saldo de caja al cierre de cada mes

$$\boxed{\begin{aligned} &S_m - S_{m-1}(1+r) + a_m E^{C,d} - a_m Z_m^C - a_m Z_m^I + a_m Z_m^E \\ &\qquad + \mathrm{Imp}_m + D_m = 0, \qquad m = 1, \ldots, T_2. \end{aligned}}$$

Interpretación: durante el mes, el saldo inicial y cada flujo diario permanecen en el banco y generan intereses. Al cierre se pagan primero los impuestos y luego el dividendo; el remanente es S_m.

Función objetivo

$$\max VAN = -I_{\text{inicial}} + \sum_{m=1}^{T_2-1} \frac{D_m}{(1+r_I)^m} + \frac{S_{T_2}}{(1+r_I)^{T_2}}.$$

Sustituyendo el saldo final acumulado:

$$\begin{aligned} \max VAN = \; & -I_{\text{inicial}} + \sum_{m=1}^{T_2-1} \frac{D_m}{(1+r_I)^m} + \frac{1}{(1+r_I)^{T_2}} \Bigg[CT(1+r)^{T_2} \\ & - \sum_{j=1}^{T_2} (1+r)^{T_2-j} a_j E^{C,d} + \sum_{j=1}^{T_2} (1+r)^{T_2-j} a_j Z_j^C \\ & + \sum_{j=1}^{T_2} (1+r)^{T_2-j} a_j Z_j^I - \sum_{j=1}^{T_2} (1+r)^{T_2-j} a_j Z_j^E \\ & - \sum_{j=1}^{T_2} (1+r)^{T_2-j} \mathrm{Imp}_j - \sum_{j=1}^{T_2} (1+r)^{T_2-j} D_j \Bigg]. \end{aligned}$$

Toda la formulación continúa siendo MILP: a_m, d_m, r, r_I y las potencias de descuento son parámetros precalculados; los únicos productos binaria–continua están representados por las variables de Glover.